



dfis

universidade de aveiro
departamento de física

dfis



Workshop de iniciação à escrita científica

Marta Ferreira

marta.ferreira@ua.pt

1. Introdução
2. Plataformas de Escrita
3. Aspetos de Formatação
4. Listas de Figuras, Tabelas, Símbolos e Acrónimos
5. Corpo do Documento
6. Legendas das Figuras e das Tabelas
7. Como referenciar? O que referenciar?
8. ...



Antes de começarmos...



Alguns dos aspetos discutidos durante este workshop resultam de opiniões pessoais, fruto da experiência dos últimos anos.

Devem sempre conversar com a equipa de orientação sobre dúvidas que tenham na redação do documento!



Introdução



Eu gosto mais de “desenvolver e utilizar software para estudar, modelar e simular fenómenos naturais”!

Tenho mesmo que escrever???

Os 7 Cs (e não C's!) da Comunicação Técnica Efetiva

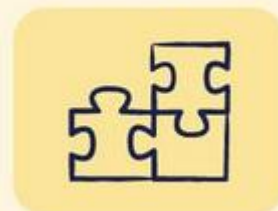
Clara



Concreta



Coerente



Completa



Concisa



Correta



Cortês





Competências de comunicação escrita



Clareza e
capacidade
de síntese



Tom e
estilo



Gramática e
pontuação



Estrutura
e sintaxe



Edição e
revisão



Plataformas de escrita



L^AT_EX





Plataformas de escrita

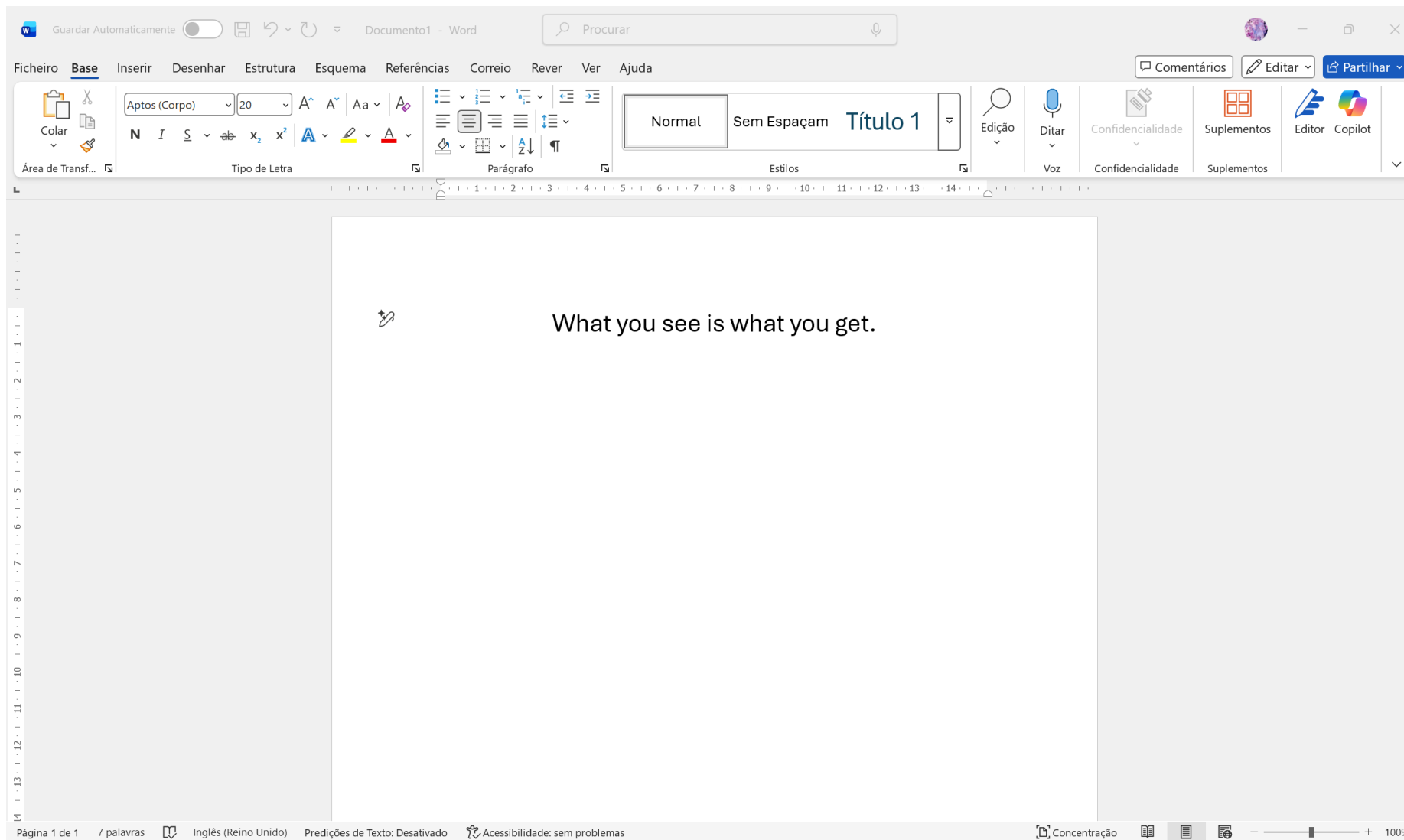
L^AT_EX

Overleaf

The screenshot displays the Overleaf web editor interface. On the left, a file tree shows 'frog.jpg', 'main.tex' (selected), and 'sample.bib'. Below it, a 'File outline' section lists document sections like 'Introduction' and 'Some examples to get started...'. The main editor area shows the LaTeX source code for 'main.tex', including document class settings, language options, package loading, and the beginning of the document, abstract, and introduction sections. On the right, a preview pane shows the rendered PDF output, which includes a title page with 'Your Paper', 'You', and 'January 14, 2023', followed by an abstract and the start of the introduction section. A small image of a green frog is visible in the preview, corresponding to the 'frog.jpg' file in the file tree.



Plataformas de escrita





Estrutura do Documento

- ✍ Capa
- ✍ Resumo
- ✍ Índice
- ✍ Lista de Figuras
- ✍ Lista de Tabelas
- ✍ Lista de Acrónimos
- ✍ Corpo do Documento
- ✍ Referências



Estrutura do Documento

Capa

Usar o tipo de letra e tamanho adequados;

Escrever com maiúsculas onde é pedido;

Indicar o ano civil.

Apagar

Universidade de Aveiro
Ano (1)

NOME COMPLETO DO AUTOR

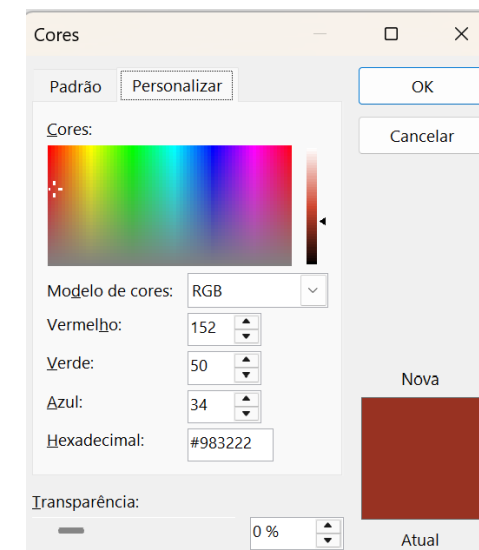
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO (MÁXIMO 130 CARACTERES)

(1) Ano civil da defesa e Pantone do Mestrado

Engenharia

Pantone: 484

RGB: 152, 50, 34

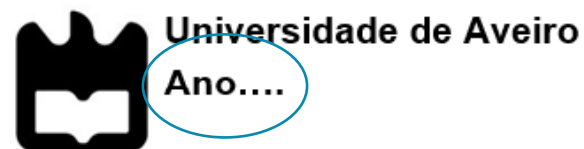




Estrutura do Documento

Capa

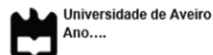
 Universidade de Aveiro Ano....	
NOME COMPLETO	TÍTULO DA DISSERTAÇÃO (MÁXIMO 130 CARACTERES)
Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em (designação do Mestrado), realizada sob a orientação científica do Doutor (nome do orientador), Professor (categoria do orientador) do Departamento de (designação do departamento) da Universidade de Aveiro	
texto Apoio financeiro do POCTI no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio. (se aplicável)	texto Apoio financeiro da FCT e do FSE no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio. (se aplicável)





Estrutura do Documento

Capa



NOME
COMPLETO

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO (MÁXIMO 130
CARACTERES)

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em (designação do Mestrado), realizada sob a orientação científica do Doutor (nome do orientador), Professor (categoria do orientador) do Departamento de (designação do departamento) da Universidade de Aveiro

NOME
COMPLETO

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO (MÁXIMO 130
CARACTERES)

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em **(designação do Mestrado)**, realizada sob a orientação científica do Doutor **(nome do orientador)**, Professor **(categoria do orientador)** do Departamento de **(designação do departamento)** da Universidade de Aveiro



Evitar uso de
acrónimos nos Títulos



Estrutura do Documento

Capa

 Universidade de Aveiro Ano....	
NOME COMPLETO	TÍTULO DA DISSERTAÇÃO (MÁXIMO 130 CARACTERES)
Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em (designação do Mestrado), realizada sob a orientação científica do Doutor (nome do orientador). Professor (categoria do orientador) do Departamento de	

texto Apoio financeiro do POCTI no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio.

texto Apoio financeiro da FCT e do FSE no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio.

(se aplicável)

(se aplicável)

texto Apoio financeiro do POCTI no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio.	texto Apoio financeiro da FCT e do FSE no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio.
(se aplicável)	(se aplicável)



Caso tenham tido bolsa de investigação, ou feito parte de algum projeto, deve ser indicado aqui.

O presente estudo foi realizado ao abrigo do Projeto “Agenda ILLIANCE” [C644919832-00000035 — Projeto nº46], financiado pelo PRR - Programa de Recuperação e Resiliência, no âmbito do Next Generation EU da União Europeia.



📝 Páginas iniciais: o júri

o júri	
presidente	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro
vogais	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro
	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro
	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro
	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro

o júri	
presidente	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro
vogais	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro
	Prof. Doutor João Antunes da Silva professor associado da Universidade de Aveiro



Na versão provisória, quando não sabemos a composição do júri, podemos colocar o texto a branco.



📄 Páginas iniciais: agradecimentos



agradecimentos	texto O presente trabalho propõe-se divulgar as mais significativas técnicas de construção existentes em Portugal continental. O livro é composto por uma apresentação dos materiais tradicionais de construção (suas principais características), uma compilação de fichas técnicas (de carácter prático, uma vasta bibliografia comentada e um glossário de termos técnicos). A importante colaboração de diversas personalidades ligadas à área da História da Arquitectura, bem como o levantamento fotográfico realizado contribuem para o conhecimento e valorização de um saber tradicional.
	(opcional)



1. Equipa de orientação
2. Agradecimentos institucionais
3. Agradecimentos a nível pessoal (colegas, amigos, família)



📄 Páginas iniciais: palavras-chave



palavras-chave

texto livro, arquitectura, história, construção, materiais de construção, saber tradicional.



- Termos essenciais que resumem o tema central do trabalho;
- Devem ser diferentes do títulos;
- Aumentam a visibilidade;
- Facilitam a indexação em bases de dados.



📄 Páginas iniciais: Resumo

palavras-chave	texto livro, arquitectura, história, construção, materiais de construção, saber tradicional.
resumo	texto O presente trabalho propõe-se divulgar as mais significativas técnicas de construção existentes em Portugal continental. O livro é composto por uma apresentação dos materiais tradicionais de construção (suas principais características), uma compilação de fichas técnicas (de carácter prático, uma vasta bibliografia comentada e um glossário de termos técnicos). A importante colaboração de diversas personalidades ligadas à área da História da Arquitectura, bem como o levantamento fotográfico realizado contribuem para o conhecimento e valorização de um saber tradicional.

resumo	texto O presente trabalho propõe-se divulgar as mais significativas técnicas de construção existentes em Portugal continental. O livro é composto por uma apresentação dos materiais tradicionais de construção (suas principais características), uma compilação de fichas técnicas (de carácter prático, uma vasta bibliografia comentada e um glossário de termos técnicos). A importante colaboração de diversas personalidades ligadas à área da História da Arquitectura, bem como o levantamento fotográfico realizado
--------	---



• Descrição breve do trabalho realizado:

- Pode ter uma pequena contextualização
- “Neste trabalho,...” ou “Nesta dissertação...”
- Descrição do que foi feito (métodos)
- Principais resultados, aspetos que se destacaram
- Principais conclusões



📝 Páginas iniciais: Resumo



- Deve ser escrito no presente
- Não deve replicar a conclusão!
- É o cartão de entrada: pode fazer com que o leitor se interesse, ou que desista logo à partida.

resumo	texto O presente trabalho propõe-se divulgar as mais significativas técnicas de construção existentes em Portugal continental. O livro é composto por uma apresentação dos materiais tradicionais de construção (suas principais características), uma compilação de fichas técnicas (de carácter prático, uma vasta bibliografia comentada e um glossário de termos técnicos). A importante colaboração de diversas personalidades ligadas à área da História da Arquitectura, bem como o levantamento fotográfico realizado
--------	---



📄 Páginas iniciais: Índice



Para o fazer rapidamente no Word, basta utilizar os Estilos (facilita muito, e em todo o documento!)

Depois basta ir a Referências → Índice



📄 Páginas iniciais: Lista de Figuras



- É um índice onde aparecem as legendas das Figuras.
- No word, ajuda muito usar as legendas automáticas.
- Depois basta ir a Referências → Inserir índice de ilustrações



📄 Páginas iniciais: Lista de Tabelas



É um índice onde aparecem as legendas das Tabelas.

No word, ajuda muito usar as legendas automáticas.

Depois basta ir a Referências → Inserir índice de ilustrações



📄 Páginas iniciais: Lista de Símbolos e/ou de Acrónimos



- É um índice onde se definem todos os símbolos e/ou acrónimos que vão ser utilizados ao longo do documento.
- Os acrónimos devem surgir por ordem alfabética.
- No word tem que ser feita à mão.

AR	Antirressonância
ARROW	Antiresonant reflecting optical waveguide
CA	Canal de acesso
FFT	Fast Fourier transform
FPI	Fabry-Perot interferometer
fs	Femtosegundos
HC-PCF	Hollow-core photonic crystal fiber



📄 Páginas iniciais



A partir do índice, estas páginas devem ser numeradas com **algarismos romanos** (i, ii, iii) !

No word, facilita muito utilizar “Quebras de secção” para poder separar entre os diferentes tipos de numeração.



Corpo do documento



Devem sempre discutir a estrutura do documento com a equipa de orientação!



Corpo do documento

Cuidados (gerais) a ter:

- Selecionar cuidadosamente os tipos de letra (máx. 2) para os títulos, subtítulos e texto.
- O tipo de letra e o tamanho devem facilitar a leitura.
- No word, usem os **estilos**!
- O texto deve estar justificado, com espaçamento suficiente para que a leitura seja fluida.
- Os capítulos devem ser equilibrados.

Tipos de letra mais comuns:

Calibri

Cambria

Garamond

Times New Roman

Arial

Century

Palatino Lynotype



O que dizem as normas da UA:

- Tipo de letra livre com dimensão máxima de 12 e mínima de 10
- Espaçamento máximo de 1 ½ linhas
- Margens: esquerda 3 cm, direita 2,5 cm, superior 3 cm e inferior 3 cm



Símbolos e Equações

As equações devem ser numeradas e fazem parte do texto.

Todos os símbolos devem ser claramente definidos.

Assim, deveríamos escrever que a força resultante, F , aplicada a um dado corpo de massa m é dada por:

$$F = ma, \quad (1)$$

onde a é a aceleração adquirida.



O que deve vir em
itálico?

TODAS AS LETRAS
EXCETO AS LETRAS
GREGAS MAIÚSCULAS!



Como legendar uma figura?



- A legenda deve descrever a figura, e ser auto-explicativa.
- Mas deve ser uma descrição breve!!
- Deve estar centrada e aparecer por baixo da figura.

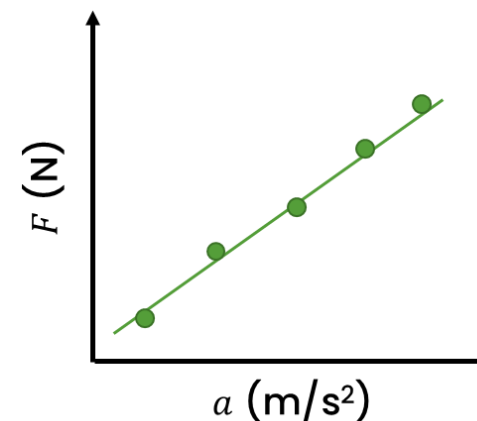


Fig. 1. Força medida em função da aceleração aplicada ao objeto em estudo.



Como legendar uma figura?

O tamanho do texto da legenda deve ser ligeiramente menor que o do corpo de texto, mas ainda legível.

Caso a figura não seja da vossa autoria **devem referenciar**.

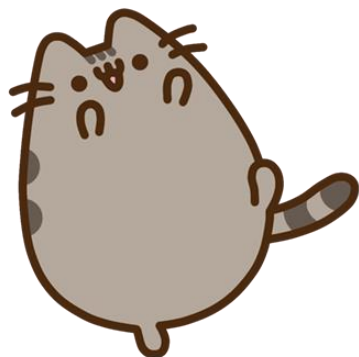


Fig. 1 Um gato cinzento contente [1].

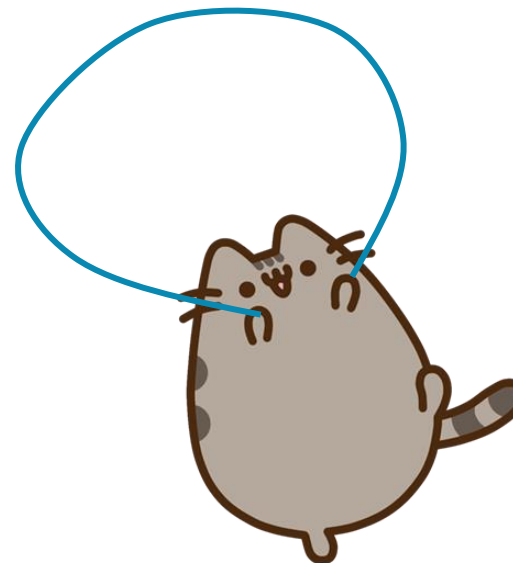


Fig. 2 Um gato cinzento contente a saltar à corda (adaptado de [1]).



Como legendar uma tabela?



- Tal como no caso das figuras, a legenda deve descrever a tabela, e ser auto-explicativa.
- Deve aparecer por cima da tabela, e por norma, alinhada à esquerda.
- Se houver muitos detalhes a incluir, pode-se usar notas de rodapé, no final da tabela.

Tabela 1 – Sumário dos resultados obtidos experimentalmente.

Aceleração (m/s ²)	Força (N) ^a
0	0
2	4
4	8
6	12 ^b

^aOs valores apresentados resultam da média de 50 medidas.

^bEsta medição foi mesmo difícil.



Como referenciar? O que referenciar?



- As referências permitem ir identificando a bibliografia usada ao longo do documento.
- Sempre que se retira alguma informação de uma determinada fonte, esta deve ser referenciada.
- Sempre que escrevemos de forma assertiva, devemos procurar referências de suporte.

E as referências vêm tipicamente no final da frase [1]. Depois seguimos o raciocínio, e até podemos referenciar novamente. Vai depender muito do texto [1,2].

Por vezes, no final do parágrafo. Depende muito do contexto, e do que precisamos de referenciar. Podemos descrever um determinado aspeto e só referenciar no final [3].

Se quisermos citar muitos trabalhos de uma só vez (não é muito recomendado), devemos agrupar [4-70]. Ou até fazer assim [4,5,20-22].



Referências

Há vários estilos de referências (APA, Chicago, IEEE, MLA...).

Falem com a equipa de orientação para verem se há estilo preferido!

A. Autor, B. Autor, "Título do artigo", Jornal volume(número), ano. DOI: ...

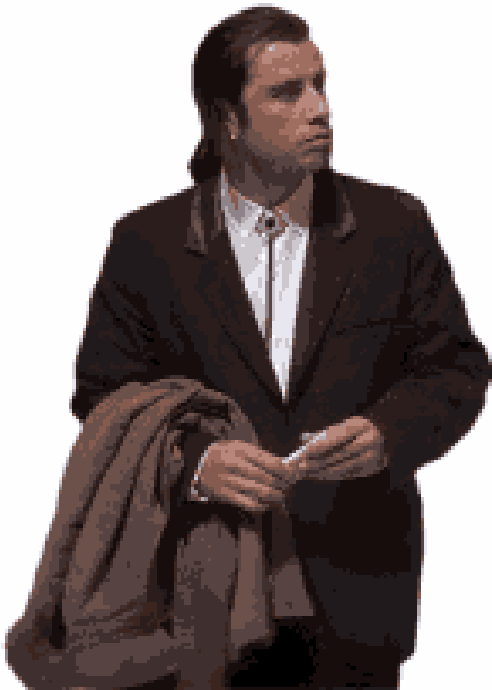
A. B. Autor, "Title of article," *Title of Journal*, vol. x, no. x, pp. xxx–xxx, Abbrev. Month, Year, doi: xxxx.



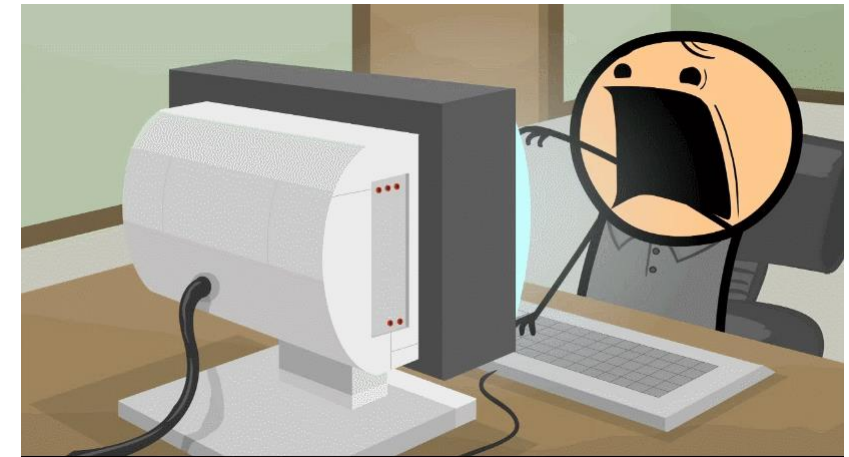
Estrutura do Documento

Plataformas de referenciação





Backups! Backups! Backups!!!





Erros mais comuns

Definição dos acrónimos

Não saber inserir corretamente as figuras no word.

Títulos nos gráficos

Escalas dos gráficos

algarismos significativos

Não colocar incertezas

Tamanho do texto em figuras.

Legendas de gráficos

Falta de coerência nas referências

Querer explicar tudo ao mesmo tempo.



dfis

universidade de aveiro
departamento de física

dfis



Workshop de iniciação à escrita científica

Marta Ferreira

marta.ferreira@ua.pt